Programme de Colles – du 02/11/2026 au 06/11/2026
Physique

1. Question de cours

- ***Chapitre 6 : Ecoulement d'un fluide autour d'un obstacle***

    - *Trainée et portance, coefficients Cx et Cz.*
    - *Ecoulement autour d'une sphère : loi de Stokes, trainée quadratique, crise de la traînée.*
    - *Ecoulement autour d'une aile d'avion : vocabulaire, origine de la portance, influence de l'angle d'incidence.*

2. Exercices

- Tout exercice de mécanique des fluides (Bernoulli, écoulements visqueux dans une conduite, écoulements autour d'un obstacle).
- Exercice de révision de première année sur le premier principe de la thermodynamique.

Extrait du programme

Notions et contenus	Capacités exigibles
Force de traînée subie par une sphère solide en mouvement rectiligne uniforme dans un fluide newtonien. Coefficient de traînée C_x ; graphe de C_x en fonction du nombre de Reynolds. Notion de couche limite.	Évaluer un nombre de Reynolds pour choisir un modèle de traînée linéaire ou un modèle de traînée quadratique.
Force de traînée et de portance d'une aile d'avion à haut nombre de Reynolds.	Définir et orienter les forces de portance et de traînée. Exploiter les graphes de C_x et de C_z en fonction de l'angle d'incidence.